

PROJETO 1 · CIÊNCIA DE DADOS

Economia e Emprego Formal nos Municípios do Ceará

Análise exploratória e dashboard interativo com dados do IBGE/SIDRA

Equipe: Kauê Sombra · Derek

Fonte: IBGE/SIDRA — Tabelas 9509 (CEMPRE), 5938 (PIB) e 4709 (Censo 2022)

Problema e relevância social

Como a estrutura econômica dos municípios cearenses se relaciona com o emprego formal, a remuneração e o crescimento populacional?

- Dados públicos do IBGE, quando integrados, revelam desigualdades territoriais que orientam políticas públicas.
- O Ceará combina uma capital de grande escala com municípios industriais, turísticos e agropecuários muito distintos entre si.
- Transformar dados brutos do SIDRA em informação clara e rastreável é o desafio central deste projeto.

CEARÁ EM NÚMEROS

184

municípios analisados

R\$ 81,4 bi

PIB de Fortaleza (2022)

~60%

da massa salarial formal concentrada na capital

Perguntas de análise

1

PIB per capita

Qual é o PIB per capita dos municípios cearenses em 2022?

2

Ocupação formal

Como a intensidade de ocupação formal (CEMPRE) se relaciona com o PIB per capita?

3

Estrutura setorial

Qual a composição setorial do VAB (2021) entre os municípios?

4

Estrutura × emprego

Existe associação entre estrutura setorial (2021) e emprego/salário (2022)? Associação, não causalidade.

Bases de dados utilizadas

Tabela	Ano	Conteúdo
9509 — CEMPRE	2022	Empresas, unidades locais, pessoal ocupado, salários
5938 — PIB/VAB	2021	PIB, valor adicionado bruto e composição setorial
5938 — PIB total	2022	PIB total municipal
4709 — Censo	2022	População, variação e taxa de crescimento geométrico
Malha municipal (geojson)	2022	Contorno dos municípios para o mapa coroplético

CHAVE DE INTEGRAÇÃO

territorio_codigo

Código IBGE de 7 dígitos, usado para parear todas as tabelas — nunca por nome do município.

Brasil e Ceará entram como referências e não somam aos totais municipais.

184 municípios do Ceará

Cuidados metodológicos

1 PIB em mil reais

População em pessoas — multiplicar por 1.000 no cálculo do per capita.

3 Emprego formal ≠ taxa de emprego

CEMPRE mede apenas vínculos formais, não a força de trabalho total do município.

5 Pareamento por código IBGE

Nunca por nome — evita erros de correspondência entre bases.

2 Defasagem temporal

Estrutura setorial é de 2021; CEMPRES e Censo são de 2022 — cruzamentos têm 1 ano de defasagem.

4 Valores nominais

Variação 2021→2022 não representa crescimento real (sem deflacionamento).

6 Sem machine learning / causalidade

Análise exploratória e associativa, sem modelos preditivos ou conclusões causais.

Concentração espacial da atividade econômica

A atividade econômica do Ceará é fortemente concentrada em Fortaleza e sua área metropolitana. O município concentra cerca de metade do pessoal ocupado formal do estado e ~60% da massa salarial, com participação populacional bem menor.

Destacam-se também: Maracanaú, Eusébio, Caucaia, Sobral, Juazeiro do Norte e São Gonçalo do Amarante.

R\$ 81,4 bi

PIB de Fortaleza

2,43 mi

habitantes

951.646

pessoas ocupadas formalmente

R\$ 34,25 bi

em salários e remunerações

FORTALEZA NO ESTADO

Participação nos indicadores estaduais

Massa salarial



Pessoal ocupado formal



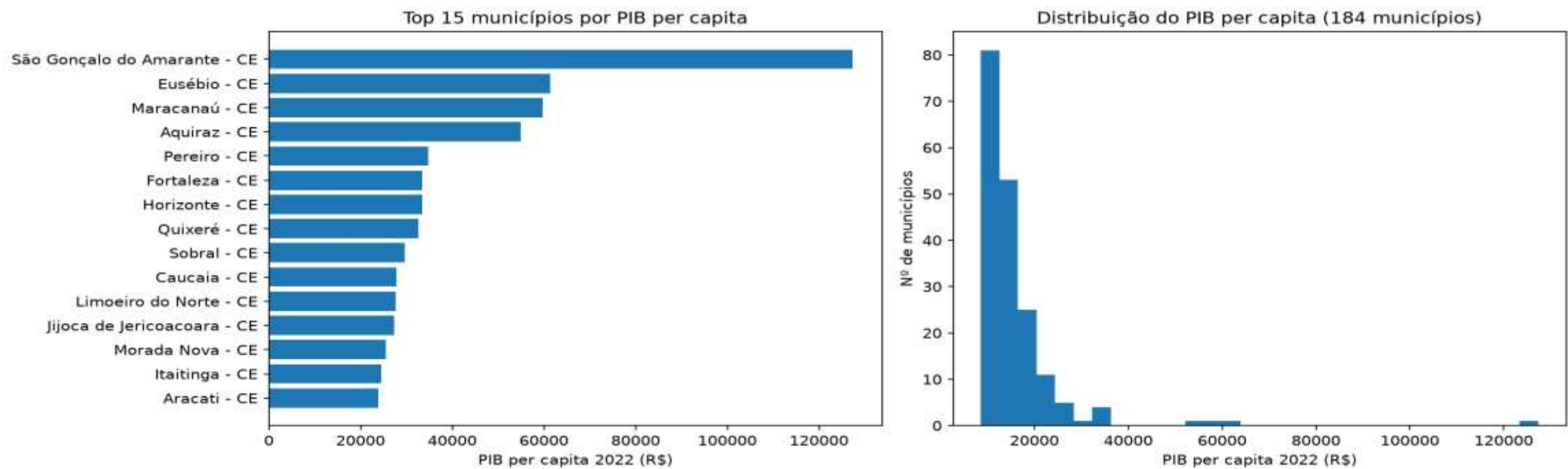
População



Fortaleza concentra 60% da massa salarial e metade do emprego formal do Ceará, com apenas 28% da população do estado (2,43 mi de 8,79 mi hab.).

PIB per capita muito desigual entre municípios

PIB total e PIB per capita produzem rankings diferentes: municípios pequenos podem ter per capita muito elevado sem estarem entre os maiores em PIB absoluto.



São Gonçalo do Amarante: ~R\$ 127 mil/hab · Eusébio: ~R\$ 61 mil · Maracanaú: ~R\$ 60 mil · Fortaleza: ~R\$ 33,5 mil — o per capita mede produção média, não renda efetiva das famílias.

Intensidade de ocupação formal ≠ taxa de emprego

Alguns municípios têm quantidade de trabalhadores formais muito alta em relação à população residente — sinal de forte atração de trabalhadores de outros municípios (deslocamento pendular).

$$\text{IntensidadeFormal} = (\text{Pessoal ocupado} / \text{População}) \times 100$$

O CEMPRE registra vínculos formais; a população inclui crianças, idosos, estudantes, desempregados e informais — por isso a métrica não deve ser chamada de "taxa de emprego".

Eusébio



Fortaleza



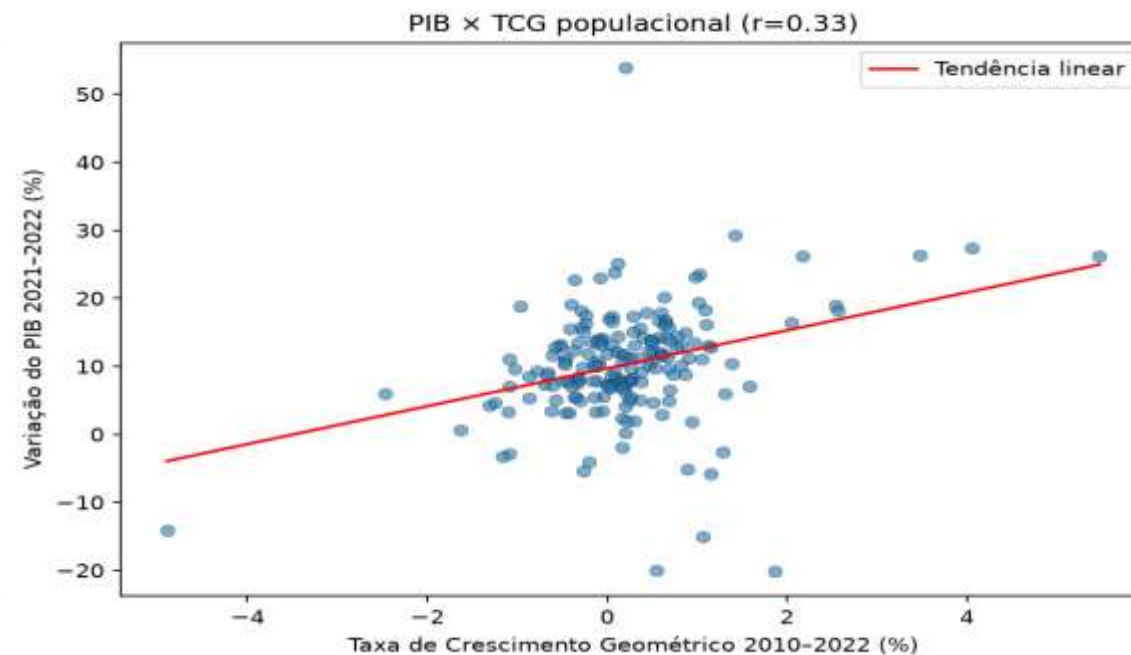
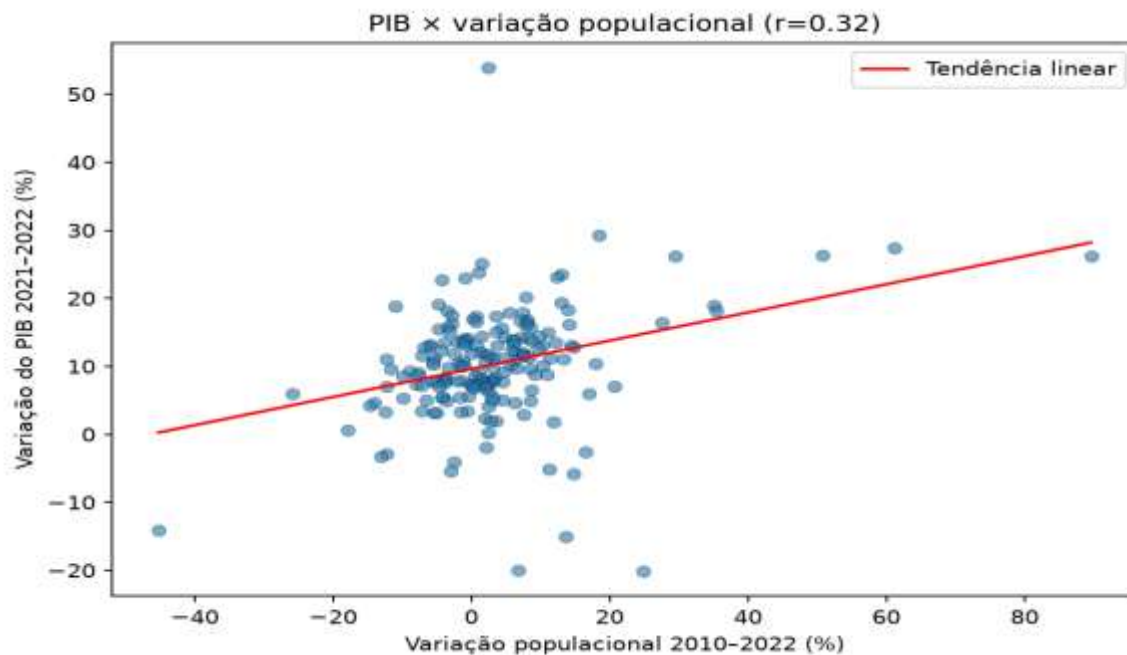
São Gonçalo do Amarante



Pessoal ocupado formal por 100 habitantes (2022)

Crescimento populacional e dinamismo econômico

Sinais de associação entre crescimento populacional e variação do PIB — correlação positiva, mas fraca ($r \approx 0,32-0,33$). A direção da relação não pode ser estabelecida apenas com estas bases.



Crescimento elevado: Itaitinga (~5,47%), Eusébio (~4,06%), Jijoca de Jericoacoara (~3,48%) · Queda: Catarina (~-4,89%), São João do Jaguaribe (~-2,47%)

Dashboard interativo

Streamlit · alimentado por arquivos estáticos · sem chamadas ao SIDRA em tempo de execução

- KPIs: PIB per capita, intensidade de ocupação formal, salário médio, participação industrial
- Filtros por perfil setorial dominante, faixa de população e município
- Mapa coroplético e ranking por indicador (comparação territorial)
- Dispersão estrutura setorial (2021) × emprego/remuneração (2022), com aviso de defasagem
- Evidências visuais do cruzamento entre bases: PIB × Censo × CEMPRE
- Aba de fontes, metodologia e limitações

ACESSE O DASHBOARD

`projeto-economia-ce`
`.streamlit.app`

Repositório:

`github.com/kauesombra/`
`ProjetoCiencia-de-Dados`

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclusões e limitações

O QUE OS DADOS PERMITEM

Uma análise exploratória robusta de desigualdade, concentração espacial, especialização produtiva e associação entre estrutura econômica e emprego formal nos municípios cearenses.

O QUE OS DADOS NÃO PERMITEM

Conclusões causais sem controles adicionais — faltam séries temporais mais longas, dados de renda domiciliar, deslocamento pendular, informalidade, preços constantes e análise espacial.

Próximos passos: pitch presencial, vídeo extensionista e preenchimento da DreamShaper.

Obrigado!

Kauê Sombra · Derek